گزارش فارسی تکلیف دوم

مدل‌سازی چندسطحی داده‌های آموزشی | داده‌های INVALSI ایتالیا

ماژول B • امید شجاعیان زنجانی • ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ • ترجمه فارسی گزارش نهایی انگلیسی

۱. هدف پژوهش و منبع داده‌ها

این تکلیف رابطه میان عملکرد استانداردشده ریاضی و پیشینه دانش‌آموزان را در یک ساختار آموزشی سه‌سطحی بررسی می‌کند: دانش‌آموزان در کلاس‌ها قرار دارند و کلاس‌ها در مجموعه‌های مدرسه‌ای (پایه پنجم دبستان ایتالیا، G05). داده اصلی INVALSI_data_MAT_2324.xlsx است و تعریف متغیرها و کدهای داده گمشده با فایل MAT_05-2023-24_datadescription.xlsx تأیید شده‌اند. متغیر پاسخ WLE_MATH_200، نمره پیوسته ریاضی بر اساس نظریه پاسخ به سؤال (IRT) است. مطابق دستور استاد، دو نمره جایگزینِ math_score_raw و math_score_percentile وارد متغیرهای توضیحی نشده‌اند.

تحلیل‌ها با فایل‌های اکسل اصلی ارسال‌شده، به کمک پایتون، کتابخانه statsmodels و نوت‌بوک اجراشده به‌طور مستقل تکرار شدند. نتایج این گزارش از برازش‌های تازه حاصل شده‌اند و صرفاً کپی خروجی‌های مخزن قبلی نیستند.

۲. پاک‌سازی داده‌ها، مقادیر گمشده و نمایندگی نمونه

شاخص	مقدار مشاهده‌شده	توضیح
رکورد اولیه دانش‌آموزان	16,244	یک ردیف برای هر دانش‌آموز
رکورد کاملِ قابل تحلیل	9,623 (59.24%)	6,621 حذف‌شده (40.76%)
واحدهای مدرسه‌ای	400	شناسه مدرسه بعد از پاک‌سازی
کلاس‌های تودرتو	757	شناسه ترکیبیِ یکتای مدرسه–کلاس
تعداد کلاس در هر مدرسه	357 مدرسه با ۲ کلاس؛ 43 مدرسه با ۱ کلاس	امکان تشخیص دو مؤلفه واریانس
میانگین نمره ریاضی	197.800 (SD 37.392)	بین ۹٬۶۲۳ مشاهده کامل

پاک‌سازی بر اساس فرهنگ متغیرها انجام شد: عدد ۹ در متغیرهای منشأ مهاجرت و حضور در مهد کودک/پیش‌دبستانی علامت داده گمشده است؛ عدد ۹۹ در تحصیلات و شغل والدین نیز داده گمشده را مشخص می‌کند. جنسیت با کد ۹، سال تولد با کد ۹ و ماه تولد با کد ۹۹ نیز در صورت وجود نامعتبر به شمار می‌روند. **نکته مهم:** ماه تولد ۹ به معنی سپتامبر است و نباید حذف شود. در متغیر تحصیلات والدین، کد ۹ یک سطح تحصیلی معتبر است، ولی ۹۹ گمشده است. مقادیر غیرعددی شاخص ESCS به داده گمشده تبدیل شدند و فقط رکوردهای کاملِ متغیرهای انتخاب‌شده باقی ماندند.

ناحیه جغرافیایی	رکوردهای باقی‌مانده / کل	درصد باقی‌مانده
۱ — شمال‌غرب	2,060 / 3,164	65.11%
۲ — شمال‌شرق	2,029 / 3,263	62.18%
۳ — مرکز	1,691 / 3,022	55.96%
۴ — جنوب	2,323 / 3,797	61.18%
۵ — جنوب و جزایر	1,520 / 2,998	50.70%

حذف رکوردها قابل توجه است و میزان باقی‌ماندن نمونه در نواحی جغرافیایی متفاوت است. میانگین نمره WLE_MATH_200 در داده خام 195.073 است، درحالی‌که میانگین رکوردهای کامل 197.800 است. این تفاوت احتمال گزینشِ غیرنماینده بر اثر حذف رکوردها را مطرح می‌کند؛ فرضِ «گمشدگی تصادفی مشروط» در این تحلیل اثبات نشده است.

۳. دسته‌بندی متغیرها و ساختار مدل

سطح	متغیرها	نحوه استفاده در مدل
دانش‌آموز — سطح ۱	جنسیت، ماه و سال تولد، منشأ مهاجرت، حضور در مهد و پیش‌دبستانی، تحصیلات و شغل والدین، شاخص اقتصادی‌اجتماعی فردی	کدهای دسته‌ای به‌شکل متغیرهای عامل؛ شاخص فردی ESCS_student پیوسته
کلاس — سطح ۲	ESCS_class و CLASS_ANONYMIZED	شاخص اقتصادی‌اجتماعی کلاس: متغیر ثابت؛ برای کلاس: عرض از مبدأ تصادفیِ تودرتو
مدرسه — سطح ۳	SCHOOL_ANONYMIZED	عرض از مبدأ تصادفی مدرسه
متغیر زمینه‌ای	GeoArea_5	پنج ناحیه جغرافیایی؛ کد ۱ به‌عنوان مبنا

متغیر Region_Code در مرحله پاک‌سازی بررسی شد، ولی به فرمول مدل راه نیافت؛ چون متغیر GeoArea_5 زمینه جغرافیایی گسترده‌تری را پوشش می‌دهد. داده خام وزن‌های نمونه‌گیری دارد، اما این مدل آمیخته بدون وزن برازش شده است؛ پس نتایج آن را نباید خودبه‌خود برآوردهای ملیِ وزن‌دهی‌شده مطابق طرح نمونه‌گیری دانست.

۴. مشخصات مدل و روش برآورد

مدل خطی آمیخته به صورت زیر است:

$$Y_{ijk} = X_{ijk}\,\beta + u_k + v_{jk} + e_{ijk}$$

در این رابطه، u_k عرض از مبدأ تصادفیِ مدرسه، v_{jk} عرض از مبدأ تصادفیِ کلاس درون همان مدرسه و e_{ijk} باقیمانده فردی است. این اجزا مستقل و دارای توزیع نرمال فرض شده‌اند و واریانس‌های جداگانه برای مدرسه، کلاس و خطای فردی دارند. مدل کامل، تمام متغیرهای ثابت بخش سوم و ناحیه جغرافیایی را شامل می‌شود. ماه و سال تولد مطابق فرهنگ متغیرها دسته‌ای در نظر گرفته شدند.

برای بررسی اینکه آیا متغیرهای خانواده و موقعیت اقتصادی‌اجتماعی به بهبود برازش کمک می‌کنند یا نه، یک مدل ساده‌تر تنها با جنسیت، ماه و سال تولد، منشأ مهاجرت و منطقه جغرافیایی برازش شد. مدل ساده و کامل با روش بیشینه درست‌نمایی (ML) و روی دانش‌آموزان یکسان و ساختار تصادفی یکسان مقایسه شدند. برای ضرایب نهایی مدل کامل، از برآورد بیشینه درست‌نمایی محدودشده (REML) استفاده شد. هر سه فرایند بهینه‌سازی همگرا شدند.

مدل ML	لگاریتم درست‌نمایی	AIC	BIC
مدل ساده‌تر	-47,810.074	95,670.149	95,849.447
مدل کامل	-47,416.701	94,963.403	95,429.577

آزمون نسبت درست‌نمایی: $\chi^2(40)=786.746$ و $p=2.5\times10^{-139}$. مدل کامل از لحاظ آماری برازش بسیار بهتری از مدل ساده دارد. بااین‌حال، این برتری به این معنا نیست که تمام ضرایب اضافه‌شده به‌تنهایی معنادارند یا اهمیت علّی دارند.

۵. نتایج اثرات ثابت و تفسیر کاربردی

اثر ثابت (گروه مرجع)	برآورد	خطای استاندارد	مقدار p
دختر در برابر پسر	-10.197	0.671	3.649×10^{-52}
مهاجر نسل اول در برابر بومی	-7.493	2.405	0.001834
مهاجر نسل دوم در برابر بومی	-6.622	1.338	7.434×10^{-7}
عدم حضور در مهد در برابر حضور	-3.199	0.753	2.13×10^{-5}
عدم حضور در پیش‌دبستانی در برابر حضور	-1.464	2.155	0.4969
شاخص اقتصادی‌اجتماعی دانش‌آموز	+3.302	0.930	0.0003823
شاخص اقتصادی‌اجتماعی کلاس	+1.800	1.477	0.2229
جنوب و جزایر در برابر شمال‌غرب	-5.513	2.285	0.01582
تحصیلات پدر: دکتری در برابر ابتدایی	+15.940	5.199	0.002169
تحصیلات مادر: دکتری در برابر ابتدایی	+15.512	5.319	0.003543

با ثابت نگه‌داشتن سایر متغیرهای اندازه‌گیری‌شده و عرض از مبدأهای تصادفی، نمره موردانتظار دانش‌آموزان دختر (کد ۲) در این نمونه حدود 10.20 واحد کمتر از دانش‌آموزان پسر (کد ۱) است. در مقایسه با دانش‌آموزان بومی، نمره گروه مهاجر نسل اول حدود 7.49 و نسل دوم حدود 6.62 واحد پایین‌تر برآورد شده است. عدم حضور در مهد کودک با حدود 3.20 واحد نمره کمتر نسبت به حضور همراه است. ضریب حضور در پیش‌دبستانی در سطح پنج درصد معنادار نیست.

افزایش یک واحد در ESCS_student با حدود 3.30 واحد نمره بیشتر همراه است ($p=0.00038$). ضریب ESCS_class مثبت (+1.80) ولی از نظر آماری نامعنادار است ($p=0.223$). گروه «جنوب و جزایر» (کد ۵) پس از تعدیل سایر عوامل، نسبت به «شمال‌غرب» (کد ۱) حدود 5.51 واحد نمره پایین‌تر دارد ($p=0.0158$). بسیاری از دسته‌های تحصیلات بالاتر والدین، نسبت به تحصیلات ابتدایی همراهی مثبت نشان می‌دهند؛ البته اندازه دسته‌های مرجع و مسئله آزمون‌های متعدد باید در تفسیر در نظر گرفته شوند.

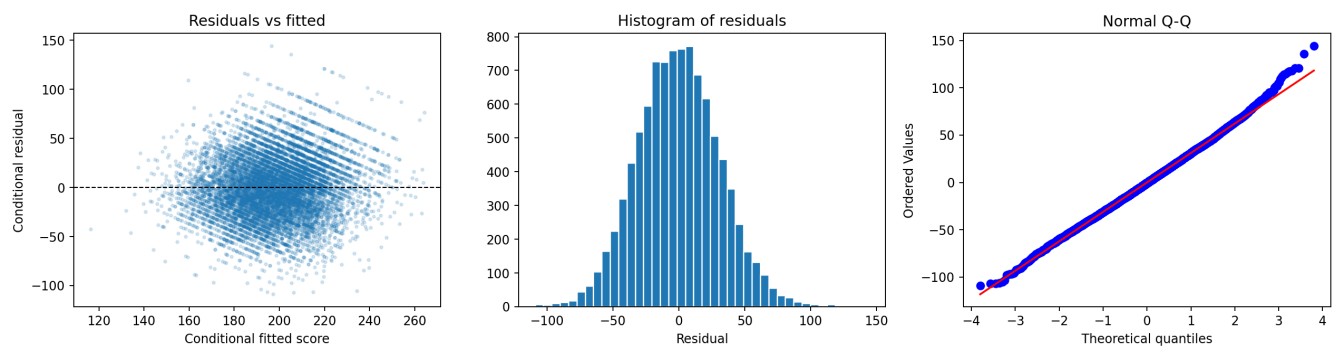
ماه تولد به‌صورت دسته‌ای وارد مدل شد تا فرض خطی‌بودن اجباری بر آن تحمیل نشود. برآوردهای تعدیل‌شده برای ماه‌های دیرترِ سال نسبت به ژانویه عموماً منفی‌تر بوده‌اند؛ این الگو می‌تواند با اثر نسبی سن سازگار باشد، ولی رابطه علّی را اثبات نمی‌کند.

۶. اثرات تصادفی، خوشه‌بندی و همبستگی درون‌خوشه‌ای

پارامتر	برآورد REML	تفسیر
واریانس بین مدرسه‌ها	66.234	تفاوت‌های مشترک در سطح مدرسه
واریانس بین کلاس‌ها درون مدرسه	122.458	تفاوت مشترک اضافی در سطح کلاس
واریانس باقیمانده درون کلاس	1,027.225	تغییرپذیری فردیِ توضیح‌داده‌نشده
ICC دانش‌آموزان از کلاس‌های مختلفِ یک مدرسه	0.0545 (5.45%)	همبستگی ناشی از بخش مشترک مدرسه
ICC دانش‌آموزان یک کلاس	0.1552 (15.52%)	همبستگی ناشی از مدرسه و کلاس مشترک

مثبت‌بودن واریانس‌های برآوردشده نشان می‌دهد در این نمونه می‌توان مؤلفه‌های جداگانه مدرسه و کلاس تودرتو را شناسایی کرد. همبستگی درون‌خوشه‌ای از تجزیه واریانسِ مدل با عرض از مبدأهای تصادفی مستقل محاسبه شده است؛ این مقدار به معنای آن نیست که «هویت مدرسه» عامل علّی 5.45% از عملکرد دانش‌آموز است.

۷. بررسی‌های تشخیصی و محدودیت‌ها



شکل ۱. نمودار باقیمانده‌ها در برابر مقادیر برازش‌شده، هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال برای مدل نهایی REML. رگه‌های مورب با ماهیت تا حدی گسسته نمرات مبتنی بر IRT مرتبط‌اند.

میانگین باقیمانده‌های شرطی تقریباً صفر و انحراف معیار آن‌ها 31.13 است. هیستوگرام عمدتاً حول صفر و تقریباً متقارن است، اما نمودار Q-Q در دُم‌ها، به‌ویژه در سمت بالا، انحراف از نرمال را نشان می‌دهد. نمودار باقیمانده در برابر مقدار برازش‌شده، ابر نقطه‌ای متراکم و نواری دارد. بررسی بصری به‌تنهایی همسانی دقیق واریانس یا نرمال‌بودن کامل دُم‌ها را تضمین نمی‌کند. مقدارهای p اثرات ثابت مشروط به فروض مدل و تقریب‌های نمونه بزرگ هستند.

- حذف رکوردهای ناقص 40.76% از نمونه اولیه را کنار می‌گذارد و نسبت نگه‌داری در مناطق مختلف یکسان نیست؛ بنابراین سوگیری گزینش ممکن است وجود داشته باشد.
- وزن‌های نامساوی نمونه‌گیری دانش‌آموزان/مدارس و طرح پیمایش طبقه‌بندی‌شده در برازش بدون وزن این مدل لحاظ نشده‌اند.

- داده مقطعی مشاهده‌ای نمی‌تواند آثار علّی جنسیت، وضعیت اقتصادی خانواده، منشأ مهاجرت، کیفیت معلم یا آموزش اولیه را شناسایی کند.
- شیب‌های تصادفی، روش‌های جایگزین مدیریت گمشدگی و مدل‌های سلسله‌مراتبیِ سازگار با وزن‌های پیمایش، مسیرهای تکمیلی معقول‌اند؛ ولی از برازش فعلی نتیجه نمی‌شوند.

۸. نتیجه‌گیری

تحلیل اصلاح‌شده از به‌کارگیری مدل خطی آمیخته گاوسی سه‌سطحی برای نمرات ریاضی پایه پنجم در داده‌های INVALSI پشتیبانی می‌کند. در این مدل، واریانس غیرصفر مدرسه و کلاس به‌طور جداگانه شناسایی شده و شواهدی وجود دارد که متغیرهای جمعیت‌شناختی، آموزش اولیه، خانواده و وضعیت اقتصادی‌اجتماعی فردی، برازش مدل را بهبود می‌دهند. شاخص فردی ESCS اثر مثبت و از نظر آماری معنادار دارد؛ در مقابل، شاخص اقتصادی‌اجتماعی کلاس به‌تنهایی معنادار نیست. به‌دلیل حجم زیاد مقادیر گمشده و ساده‌سازی طرح نمونه‌گیری، نتایج باید به‌عنوان همراهی آماری مشروط به رکوردهای کاملِ بررسی‌شده تفسیر شوند، نه یافته علّی یا برآورد وزن‌خورده ملی.

منابع و فایل‌های بازتولید و تحویل

منابع: Instructions_2.pdf (استاد Giulia Vannucci، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، فایل‌های INVALSI_data_MAT_2324.xlsx و MAT_05-2023-24_datadescription.xlsx. کد: نوت‌بوک اجراشده assignment2.ipynb؛ جدول‌های برازش و مقایسه مدل‌ها و نمودار تشخیصی در پوشه /results. پوشه تحویل: Assignments / Assignment2 / name_surname_assignment2 شامل PDF، کد و یادداشت فردی/گروهی.

این سند ترجمه فارسی گزارش انگلیسی نهایی پروژه است. اعداد و نتایج آماری از همان گزارش گرفته شده‌اند. توضیحات، همبستگی آماری را نشان می‌دهند و دلالت بر علیت ندارند.